

Άσκηση 5-4.5

Λύση

Εφόσον η συνάρτηση $F(s)$ δεν έχει μηδενικές τιμές και διαθέτει ακριβώς δύο πόλους είναι προφανές πως θα περιγράφεται από μία σχέση της μορφής

$$F(s) = \frac{A}{(s + \alpha)(s + \beta)}$$

Επιπλέον, σύμφωνα με τη θεωρία, εφόσον η συνάρτηση $f(s)$ είναι πραγματική, οι πόλοι του μετασχηματισμού της $F(s)$ θα εμφανίζονται σε ζεύγη μιγαδικών συζυγών ποσοτήτων και επομένως αφού ο ένας πόλος είναι ο $s_1 = -1 + j$ ο άλλος πόλος θα είναι ο $s_2 = -1 - j$, δηλαδή ο μετασχηματισμός $F(s)$ θα λάβει τη μορφή

$$F(s) = \frac{A}{(s + 1 - j)(s + 1 + j)} = \frac{A}{s^2 + 2s + 2}$$

Όσον αφορά στην τιμή της σταθεράς A , αυτή θα προκύψει από τη συνθήκη $F(0) = 8$. Αντικαθιστώντας στην παραπάνω σχέση την τιμή $s = 0$ θα λάβουμε

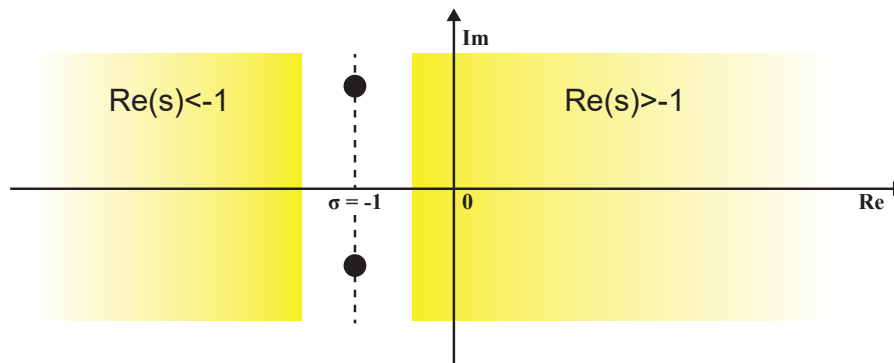
$$F(0) = \frac{A}{2} = 8 \text{ από όπου προκύπτει ότι } A = 16$$

Στο σημείο αυτό έχουμε προσδιορίσει την αναλυτική μορφή της συνάρτησης $F(s)$ και θα πρέπει να προσδιορίσουμε την περιοχή σύγκλισης της. Από τη θέση των πόλων της εν λόγω συνάρτησης επί του μιγαδικού επιπέδου είναι προφανές πως υπάρχουν δύο διαφορετικές επιλογές για την περιοχή σύγκλισης και πιο συγκεκριμένα: (α) να περιγράφεται από την εξίσωση $\sigma \equiv \Re(s) > -1$ και (β) να περιγράφεται από την εξίσωση $\sigma \equiv \Re(s) < -1$. Η κατάσταση αυτή περιγράφεται με διαγραμματικό τρόπο στο Σχήμα Α.

Προκειμένου να αποφασίσουμε ποια από τις δύο περιοχές σύγκλισης είναι αυτήν που σχετίζεται με τη συνάρτηση $F(s)$ θα χρησιμοποιήσουμε την δεύτερη από τις παραδοχές της άσκησης σύμφωνα με την οποία η συνάρτηση $g(t) = e^{2t}f(t)$ δεν είναι απολύτως ολοκληρώσιμη. Λαμβάνοντας το μετασχηματισμό Laplace της συνάρτησης $g(t)$ και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της μετατόπισης στο μιγαδικό επίπεδο οδηγούμαστε κατά τα γνωστά στο αποτέλεσμα

$$g(t) = e^{2t}f(t) \Leftrightarrow G(s) = F(s - 2)$$

από όπου προκύπτει πως η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $G(s)$ προκύπτει από τη μετατόπιση της περιοχής σύγκλισης του μετασχηματισμού $F(s)$ κατά δύο θέσεις προς τα δεξιά κατά μήκος του πραγματικού άξονα. Ωστόσο, επειδή η συνάρτηση $e^{2t}f(t)$ δεν είναι απολύτως ολοκληρώσιμη, είναι προφανές πως η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $G(s)$ δεν θα πρέπει να περιέχει το φανταστικό άξονα. Συνδυάζοντας τις δύο τελευταίες ιδιότητες προκύπτει το συμπέρασμα πως αυτές ικανοποιούνται ταυτόχρονα μόνο για την περίπτωση $\Re(s) > -1$, εξίσωση που περιγράφει και την περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $F(s)$.



Σχήμα Α. Οι δύο επιλογές για την περιοχή σύγκλισης της συνάρτησης $f(t)$.